

Actividad propuesta para la simulación

En la simulación, observamos la presencia de unos sliders de campo magnético, campo eléctrico, carga, masa y velocidad inicial. Vía manipulación de estos, ¿qué observa?

- En relación a la frecuencia ciclotrónica ω_c :

- 1) ¿Cuándo sube la carga, la frecuencia sube o baja? ¿Y si la baja, qué pasa?
- 2) ¿Cuándo sube la masa, la frecuencia sube o baja? ¿Y si la baja, qué pasa?
- 3) ¿Cuándo sube el campo magnético (su módulo-magnitud), la frecuencia sube o baja? ¿Y si la baja, qué pasa?
- 4) ¿Cuándo sube la velocidad inicial (la cual se da exclusivamente en el eje y), la frecuencia sube o baja? ¿Y si la baja, qué pasa?
- 5) ¿Cuándo sube el campo eléctrico (su módulo-magnitud), AKA diferencia de potencial, la frecuencia sube o baja? ¿Y si la baja, qué pasa?
- 6) En base a lo respondido en 4 y 5, ¿cuál puede usted concluir que es la relación de estas dos magnitudes-variables con la frecuencia ciclotrónica? Explique por qué se puede imaginar usted que no es coincidencia que estas dos variables tengan el mismo tipo de relación o efecto sobre la frecuencia ciclotrónica. ¿Qué rol o característica(s) tienen ambas en la simulación sobre la partícula?

Pista (en relación con la segunda pregunta): ¿Cómo se relaciona el campo eléctrico con la velocidad de la partícula.... con su velocidad por ciclo?"

- 7) En base al análisis empírico relacionado o sustraído de los puntos 1, 2 y 3, ¿cuál de las siguientes relaciones cree usted que se cumple?

- $\omega_c \sim q$ vs $\omega_c \sim \frac{1}{q}$

- $\omega_c \sim m$ vs $\omega_c \sim \frac{1}{m}$

- $\omega_c \sim B$ vs $\omega_c \sim \frac{1}{B}$

Una vez elija cuál de las dos por guión se cumple, escriba una ecuación (empírica.... pues es en base a sus observaciones empíricas de la simulación) que dé razón de la fenomenología del asunto.

Pista: Partiendo de que, en el punto 6, se espera que se concluya que la relación entre la frecuencia ciclotrónica y la velocidad inicial, así como el campo eléctrico, es nula; es decir, que son cosas que no dependen unas de otras (quedando por ello descartadas). Y teniendo en cuenta, además, que, como las 3 cosas que elija de los guiones se mantienen i.e son ciertas en simultáneo, al juntarlas también se mantendrá cierto y dicha expresión podrá copiarla como una igualdad, pues no hay más variables-parámetros del sistema, además de que se mantiene constante dicha cantidad durante el movimiento de la partícula (si esto último faltara, sería complicado asegurar la igualdad).

- Inspirado en la forma guiada y desmenuzada de razonamiento (a punta de preguntas) que se entregó anteriormente, consideramos interesante, esta vez, no desmenuzar las cosas y proponer como reto que el estudiante-usuario, basándose en el proceso de preguntas y razonamiento recientemente experimentado para la frecuencia ciclotrónica ω_c , formule una ecuación que dé razón del comportamiento fenomenológico del radio del ciclotrón R_c y argumente por qué su formulación es correcta.

Realizado eso, responda: ¿qué pasaría si el campo magnético fuese variable? ¿Qué pasaría si tendiera a cero? ¿Qué pasaría si tendiera a infinito?

Además, responda la siguiente pregunta: en el 6to punto de la frecuencia ciclotrónica, preguntamos el rol que ejerce la velocidad inicial y la magnitud del campo eléctrico (de manera más o menos cualitativa) durante la simulación, con el fin de remarcar o facilitar el porqué la frecuencia ciclotrónica no depende de estos aspectos. Ahora bien, ¿dónde sí se ven reflejados los efectos de estas cosas? ¿Cómo se relaciona su respuesta con la ecuación que le pedimos plantear para R_c ?

A sabiendas de que la velocidad está dada como $\mathbf{v} = \frac{dr}{dt}\hat{r} + r\frac{d\theta}{dt}\hat{\theta}$ ¿cómo relaciona sus respuestas anteriores con esta nueva ecuación y qué conclusiones extra se le ocurren al observar la simulación, en especial la etiqueta de velocidad?

Una ayuda para esto último (y en general para esta segunda parte) será: ¿qué pasa si fija la magnitud del campo eléctrico en cero? ¿Qué nombre o denominación recibe este movimiento en física? Y, realizado eso, piense: ¿ R_c y ω_c son ambos constantes durante toda la dinámica-simulación o cuál de los dos varía con el tiempo? ¿Por qué cree usted que sucede eso? (Una vez respondidas estas tres preguntas, se espera que se tenga una mayor facilidad para responder las anteriores de esta segunda parte).

Por último, yendo un poco más allá de los límites que permite la simulación, centrándonos un poco en el diseño del ciclotrón y en por qué las cosas son como son, ¿por qué cree que es necesario un campo eléctrico variable (y, por ello, una fuente AC y no una DC)? ¿Qué cree que pasaría si la fase del argumento de la función seno de la expresión del campo eléctrico $E = -E_0 \sin\left(\omega_c t + \frac{\pi}{2}\right)\hat{j}$ fuera diferente? Y, de manera equivalente, desde las identidades trigonométricas, ¿qué cree que pasaría si en vez de haber un “-” al inicio hubiese un “+”? ¿Qué pasaría si la frecuencia no coincidiera con la del ciclotrón?